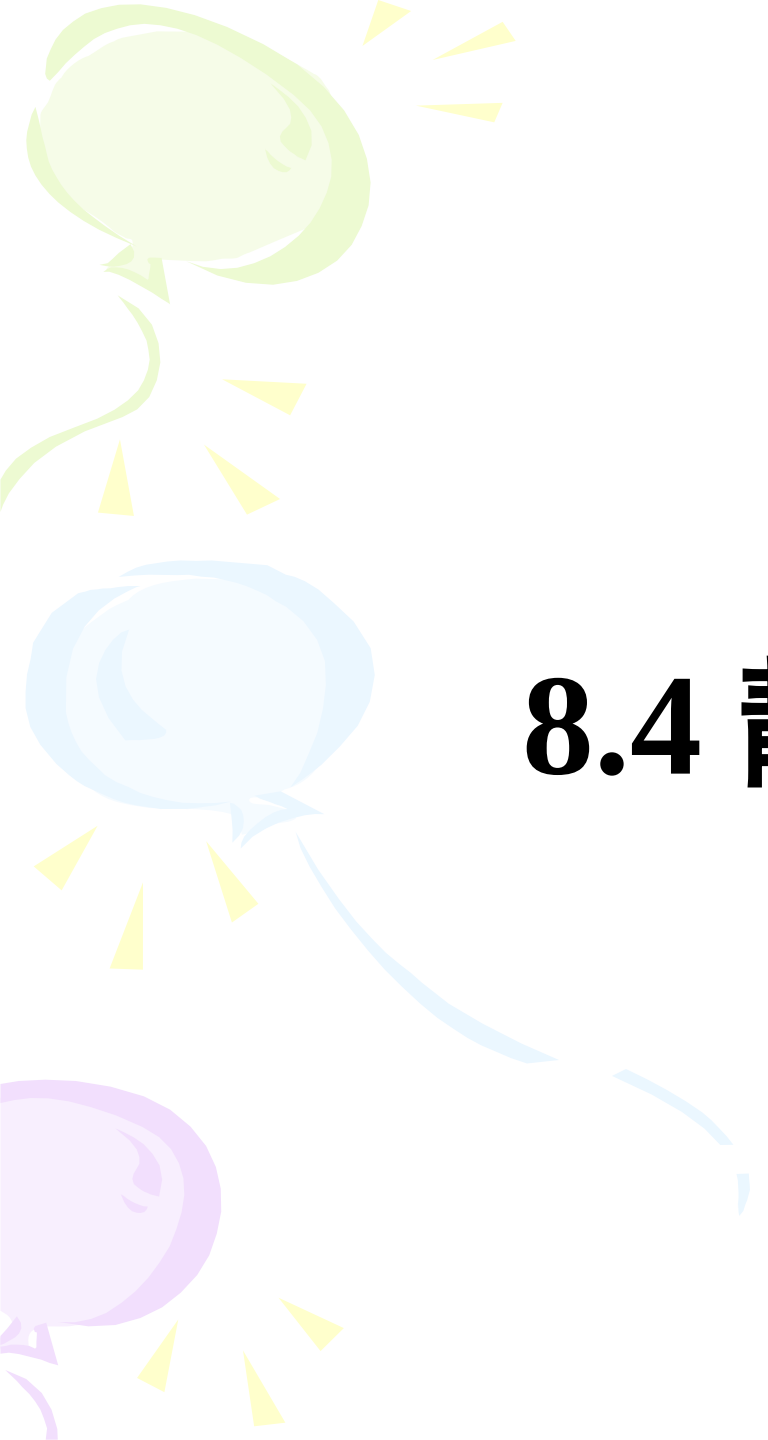


Three stylized balloons in green, blue, and purple are positioned on the left side of the slide. Each balloon has a string and several small yellow triangular flags attached to it. The blue balloon has a long, curved line extending from its string towards the center of the slide.

8.4 静电场中的环路定理

8.4 静电场中的环路定理

库仑定律描述了静电场对电荷的作用力。

电场强度描述了静电场在空间的强弱分布。

高斯定理则从一个侧面反映了静电场的有源性。

本节从分析静电场力做功的特点出发，从另一个侧面描述静电场的性质——**静电场是有势场**。

8.4 静电场中的环路定理

— 静电场力所做的功

点电荷的电场

点电荷 q 固定于原点 O .

试验电荷 q_0 在 q 的电场中, 由 A 点沿任意路径 ACB 到达 B 点.

电场力对 q_0 的元功为

电场力 $\vec{F}_e = q_0 \vec{E}$ 适用范围?

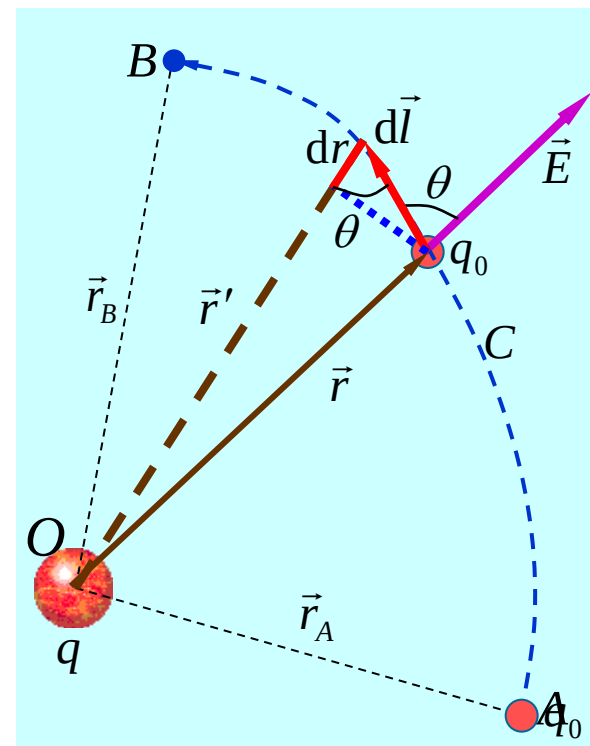
$$dA = q_0 \vec{E} \cdot d\vec{l} = \frac{qq_0}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r \cdot d\vec{l}$$

$$= \frac{qq_0}{4\pi\epsilon_0 r^2} dl \cos \theta$$

$$r' = r + dr$$

$$dl \cos \theta = dr$$

$$dA = \frac{qq_0}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr$$



$$A = \frac{qq_0}{4\pi\epsilon_0} \int_{r_A}^{r_B} \frac{dr}{r^2} = \frac{qq_0}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_A} - \frac{1}{r_B} \right)$$

在点电荷的非匀强电场中, 电场力对试验电荷所做的功与其移动的始、末位置有关, 与其所经历的路径无关.

任意带电体电场

任意带电体都可以看成由许多点电荷组成的点电荷系，根据叠加原理可知，点电荷系的场强为各点电荷场强的叠加

$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \cdots = \sum \vec{E}_i$$

任意点电荷系的电场力所做的功为

$$A = \int_{r_A}^{r_B} q_0 \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_{r_A}^{r_B} q_0 \sum \vec{E}_i \cdot d\vec{l} = \sum \int_{r_A}^{r_B} q_0 \vec{E}_i \cdot d\vec{l}$$

等号右侧求和符号中的每一项均与路径无关，故它们的代数和也与路径无关。

在真空中，一试验电荷在静电场中移动时，静电力对它所做的功，仅与试验电荷的电量、起始与终了位置有关，而与试验电荷所经过的路径无关。

静电力也是保守力，静电场是保守场。

8.4 静电场中的环路定理

二 静电场的环路定理

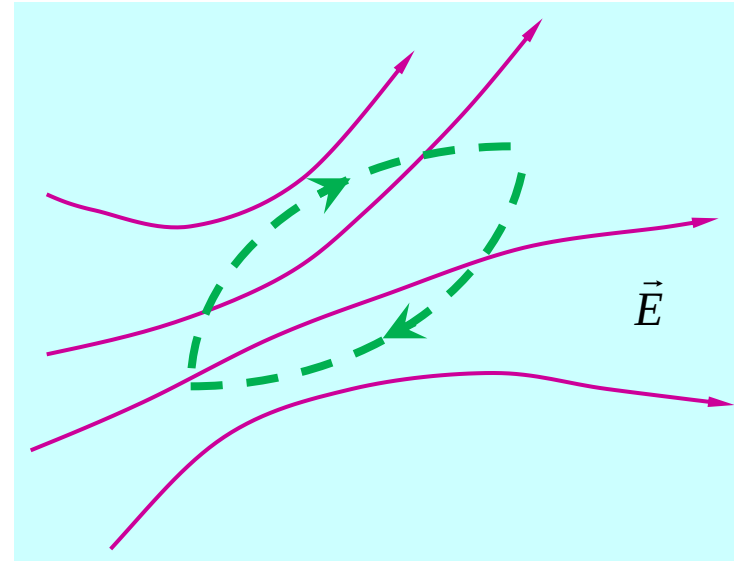
静电力是保守力，故在静电场中，将试验电荷沿任意闭合路径移动一周，电场力所作的功为0：

$$A = \oint q_0 \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

$$q_0 \oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

定义：静电场中电场强度沿任意闭合路径的线积分叫**电场强度的环流**。



静电场中，电场强度的环流为零——静电场环路定理
(静电场的电场线不闭合)

Three balloons (green, blue, and purple) are positioned on the left side of the slide. Each balloon has a string and several small yellow triangular flags attached to it. The blue balloon's string extends downwards and to the right, ending near the bottom of the slide.

8.5 电势能 电势 电势差

一、电势能

静电力是保守力，静电场是保守场。所以，在静电场中移动试验电荷 q_0 的过程中，**静电力所做的功与移动路径无关**。

在静电场中存在着由试验电荷 q_0 和场源电荷的**相对位置**所决定的能量。

电势能(W)：电荷在静电场中的一定位置上具有一定的能量

应该指出，一个电荷在外电场中的**电势能**是属于该电荷与产生电场的电荷系所**共有的**，是一种**相互作用能**。

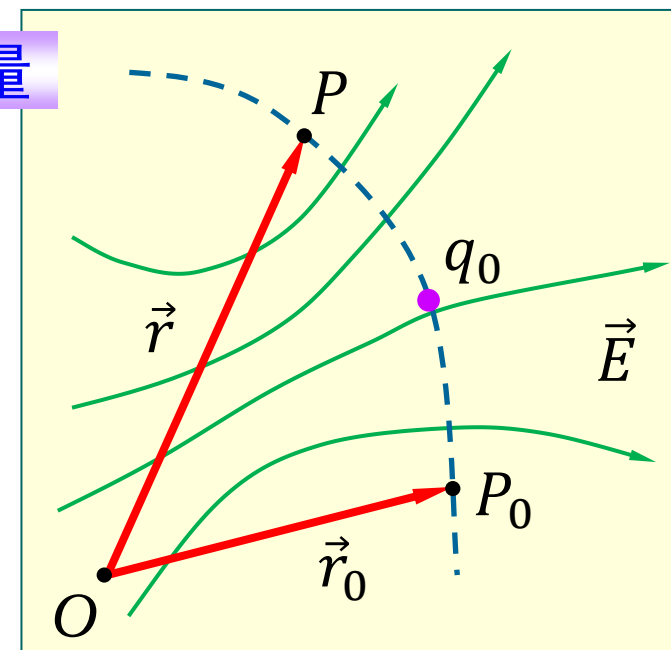
$$A_{\vec{r}_0 \rightarrow \vec{r}} = \int_{\vec{r}_0}^{\vec{r}} q_0 \vec{E} \cdot d\vec{l} = -[W(\vec{r}) - W(\vec{r}_0)]$$

静电力对电荷所做的功等于电势能增量的负值。

令 $W(\vec{r}_0) = 0$

电势能零点

$$W(\vec{r}) = -A_{\vec{r}_0 \rightarrow \vec{r}} = -\int_{\vec{r}_0}^{\vec{r}} q_0 \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_{\vec{r}}^{\vec{r}_0} q_0 \vec{E} \cdot d\vec{l}$$



8.5 电势能 电势 电势差

二、电势和电势差

电势

电势能的大小不仅与场点位置有关，还与试验电荷的大小有关，并非电场本身的属性。

取 $W(\vec{r}_0) = 0$ ，则比值 $W(\vec{r})/q_0$ 与 q_0 无关，只决定于电场的性质及场点的位置，所以这个比值是反映电场本身性质的物理量，称之为电势(U)。

电势(U)：静电场中带电体所具有的电势能与该带电体的电量的比值

电势零点

令 $U(\vec{r}_0) = 0$

$$U(\vec{r}) = \frac{W(\vec{r})}{q_0} = - \int_{\vec{r}_0}^{\vec{r}} \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_{\vec{r}}^{\vec{r}_0} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

单位：V 伏(特)

电场中某点的电势在数值上等于放在该点的单位正电荷的电势能。

8.5 电势能 电势 电势差

零电势参考点的选择

基本原则 计算简便，并保证电势的概念不失去其物理意义.

有限带电体 即场源电荷分布在有限区域内，
选择无穷远处为电势零点.

$$U(\vec{r}) = - \int_{\infty}^{\vec{r}} \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_{\vec{r}}^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

物理意义——把单位正试验电荷从点 a 移到无穷远时，
静电力所作的功.

无限大带电体 若选择无穷远处为电势零点，电场中电势值将为无穷大或不
确定，以致电势失去了描述电场性质的物理意义. 一般把电势零
点选择有限区域内.

$$U(\vec{r}) = - \int_{\vec{r}_0}^{\vec{r}} \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_{\vec{r}}^{\vec{r}_0} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

电工学 一般选择大地或机壳为电势零点（此为稳恒电场，和静电场不同）.

电势差

在静电场中，任意两点A和B之间的电势之差——两点间的**电势差**，也叫两点间的**电压**。单位：V 伏(特)

$$U_{AB} = U_A - U_B = \int_A^0 \vec{E} \cdot d\vec{l} - \int_B^0 \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

$$U_{AB} = U_A - U_B = \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

静电场中，带电量为 q 的点电荷沿任意路径从点A移到点B，静电场力所做的功，在数值上等于A、B之间的电势差 U_{AB} 乘以 q 。

注意：电势差是前者的电势减去后者的电势，所以这里**没有负号**

$$A_{AB} = qU_{AB} = q(U_A - U_B) = \frac{1}{2}mv_B^2 - \frac{1}{2}mv_A^2$$

8.5 电势能 电势 电势差

例1

点电荷的电势

正点电荷的电势为正，
离电荷越远，电势越低；
负点电荷的电势为负，
离电荷越远，电势越高。

$$\begin{aligned}U &= \int_{\vec{r}}^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{l} \\&= \int_{\vec{r}}^{\infty} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r \cdot d\vec{r} \\&= \int_r^{\infty} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} |d\vec{r}| \\&= \int_r^{\infty} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr\end{aligned}$$

积分路径的选择不影响电势的计算结果，即路径的选取是任意的。故直接选择与电场线相同的路径进行积分，则此路径为径向方向，故积分变量可直接写作 $d\vec{r}$

由于积分路径是沿着径向的，故此时 $|d\vec{r}| = dr$

$$U = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$$

例2 正电荷 q 均匀分布在半径为 R 的细圆环上. 求圆环轴线上距环心为 x 处点 P 的电势. P223 例8-4

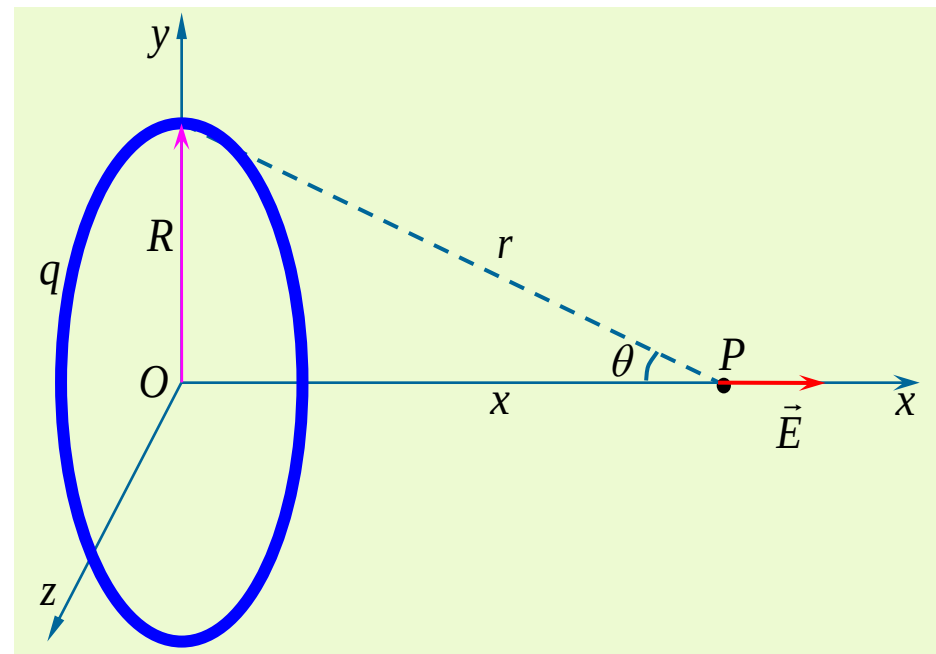
[解] 根据题意建立图示坐标系.

$$\vec{E} = \frac{qx}{4\pi\epsilon_0(x^2 + R^2)^{3/2}} \vec{t}$$

$$U_P = \int_{\vec{x}}^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{x}$$

$$U_P = \int_x^{\infty} \frac{qx}{4\pi\epsilon_0(x^2 + R^2)^{3/2}} dx$$

$$U_P = \frac{q}{4\pi\epsilon_0\sqrt{x^2 + R^2}}$$



讨论

$$x = 0, U_0 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R}$$

电场为零,
电势不为零

$$x \gg R, U_P = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 x}$$

点电荷电势

8.5 电势能 电势 电势差

例3 均匀带电球壳的电势. 真空中, 有一电量为 Q , 半径为 R 的带电球壳. 试求: (1) 球壳外任意点 B 的电势; (2) 球壳内任意点 A 的电势. P224 例8-5

[解]

高斯定理

$$\vec{E} = \begin{cases} = 0 & (r < R) \\ = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r & (r \geq R) \end{cases}$$

(1) $r \geq R$

$$U_B(r) = \int_{\vec{r}}^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{r} = \int_r^{\infty} \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr$$

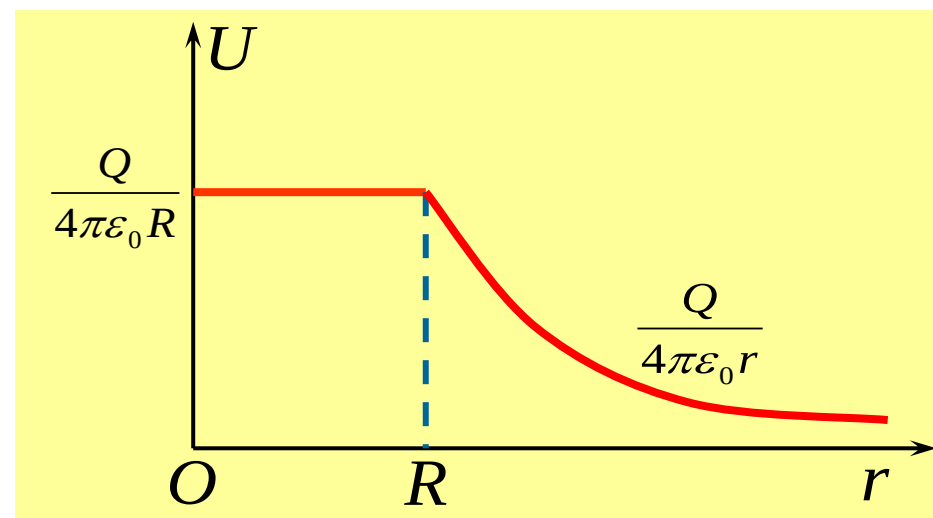
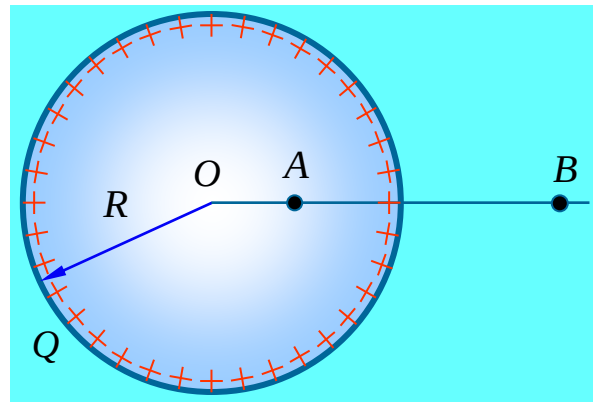
$$= \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r}$$

点电荷电势

(2) $r < R$

$$U_A(r) = \int_A^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{r}$$

$$= \int_r^R 0 \cdot dr + \int_R^{\infty} \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R}$$



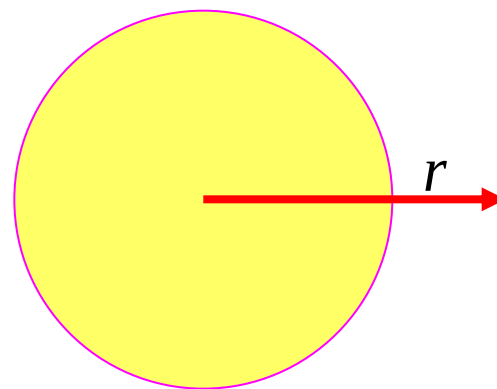
8.5 电势能 电势 电势差

例4 均匀带电球体的电势.

已知电荷 q 均匀地分布在半径为 R 的球体上,
求空间各点的电势.

[解] 由高斯定理可求出电场强度的分布

$$\vec{E} = \begin{cases} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r & r > R \\ \frac{qr}{4\pi\epsilon_0 R^3} \vec{e}_r & r \leq R \end{cases}$$



当 $r > R$ 时 $U = \int_r^\infty \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$

当 $r \leq R$ 时 $U = \int_r^R \frac{qr}{4\pi\epsilon_0 R^3} dr + \int_R^\infty \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr$
 $= \frac{q(R^2 - r^2)}{8\pi\epsilon_0 R^3} + \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R} = \frac{q(3R^2 - r^2)}{8\pi\epsilon_0 R^3}$

8.5 电势能 电势 电势差

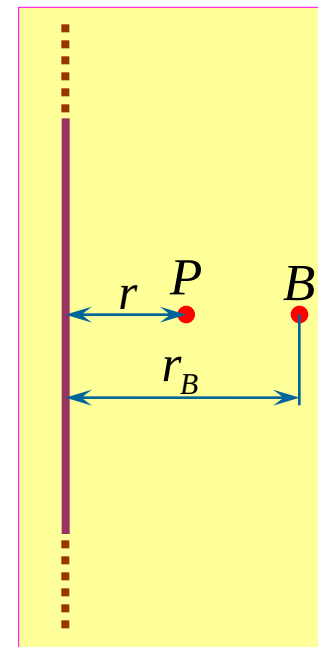
例5 求无限长均匀带电直线的电场中的电势分布.

[解] 假设电荷线密度为 λ_e
由高斯定理, 场强为:

$$\vec{E} = \frac{\lambda_e}{2\pi\epsilon_0 r} \vec{e}_r$$

选取某一距带电直导线为 r_B 的 B 点为电势零点,
则距带电直线为 r 的 P 点的电势:

$$\begin{aligned} U &= \int_P^B \vec{E} \cdot d\vec{l} \\ &= \int_r^{r_B} \frac{\lambda_e}{2\pi\epsilon_0 r} dr \\ &= \frac{\lambda_e}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{r_B}{r} \end{aligned}$$



由此例看出, 当电荷分布扩展到无穷远时, 电势零点不能再选在无穷远处. 若仍然选取无穷远为电势零点, 则由积分可知各点电势将为无限大而失去意义.

三、电势叠加原理

点电荷的电势

$$U = \int_{\vec{r}}^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{l} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} \quad \text{电势零点在无穷远处}$$

电势叠加原理

点电荷系 $\vec{E} = \sum \vec{E}_i$

$$U = \int_{\vec{r}}^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_{\vec{r}}^{\infty} \sum \vec{E}_i \cdot d\vec{l} = \sum \int_{\vec{r}}^{\infty} \vec{E}_i \cdot d\vec{l} = \sum U_i$$

点电荷系

$$U = \sum U_i = \sum \frac{q_i}{4\pi\epsilon_0 r_i}$$

r_i 为从第 i 个场源电荷 q_i 到所求场点的距离

点电荷系所激发的电场中某点的电势，等于各点电荷单独存在时在该点的电势的代数和——静电场的电势叠加原理。

电荷连续分布

$$U = \int dU = \int \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r}$$

应用以上两式时，电势零点在无穷远处

$$dq = \begin{cases} \lambda_e dl & (\text{线分布}) \\ \sigma_e dS & (\text{面分布}) \\ \rho_e dV & (\text{体分布}) \end{cases}$$

8.5 电势能 电势 电势差

例6 如图，边长为 l 的正三角形，求
 A 、 B 、 C 、 O 各点的电势。

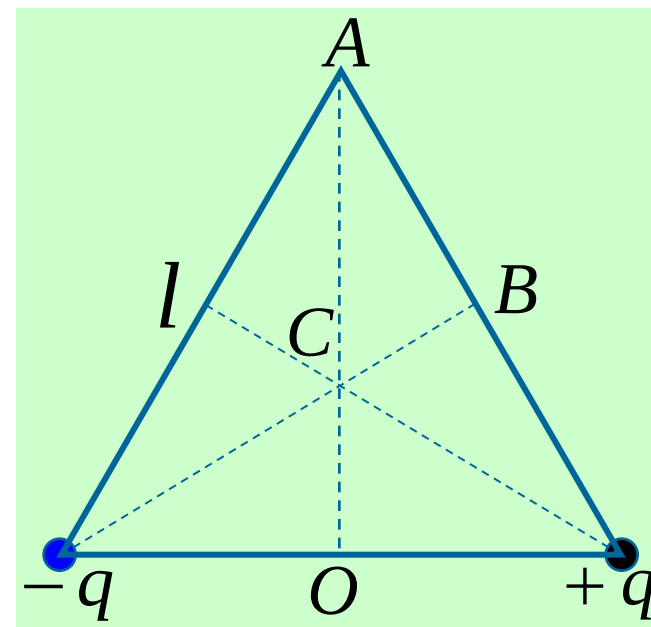
[解]

$$U_A = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 l} + \frac{-q}{4\pi\epsilon_0 l} = 0$$

同理 $U_C = 0$

$$U_O = 0$$

$$\begin{aligned} U_B &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0 \frac{l}{2}} + \frac{-q}{4\pi\epsilon_0 \frac{\sqrt{3}}{2} l} \\ &= \frac{q}{2\pi\epsilon_0 l} \left(1 - \frac{1}{\sqrt{3}} \right) \end{aligned}$$



再算例2 正电荷 q 均匀分布在半径为 R 的细圆环上. 求圆环轴线上距环心为 x 处点 P 的电势. P223 例8-4

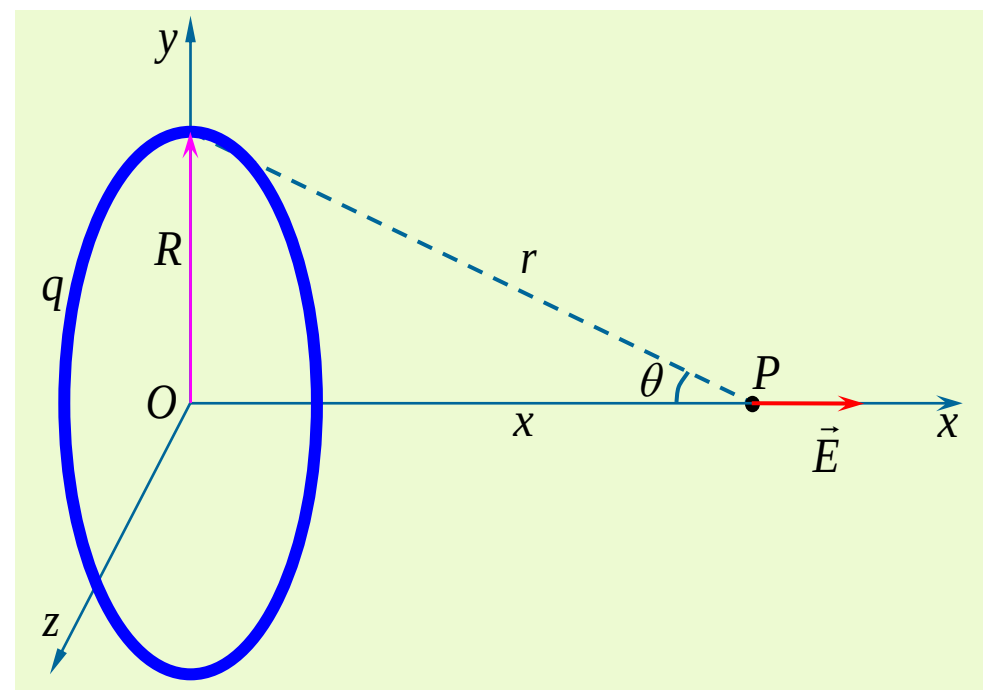
[解2] 根据题意建立图示坐标系.

$$dq = \lambda_e dl = \frac{q dl}{2\pi R}$$

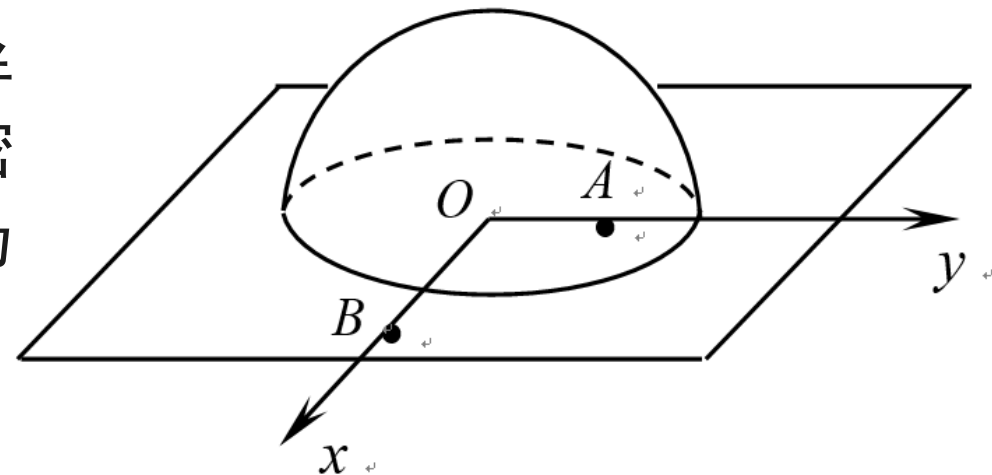
$$dU_P = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r} \cdot \frac{q dl}{2\pi R}$$

$$\begin{aligned} U_P &= \int dU_P \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r} \frac{q}{2\pi R} \oint dl \\ &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} \end{aligned}$$

$$= \frac{q}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{x^2 + R^2}}$$



例7 (72) 如图所示，在 xOy 面上倒扣着半径为 R 的半球面，半球面上电荷均匀分布，电荷面密度为 σ 。 A 点的坐标为 $(0, \frac{R}{2})$ ， B 点的坐标为 $(\frac{3R}{2}, 0)$ ，求电势差 U_{AB} 。 P231习题8.19



解 假设将半球面扩展为带有相同电荷面密度 σ 的一个完整球面，此时在 A, B 两点的电势分别为

$$U'_A = U'_R = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R} = \frac{\sigma R}{\epsilon_0}$$

$$U'_B = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r} = \frac{\sigma R^2}{\epsilon_0 r} = \frac{2\sigma R}{3\epsilon_0}$$

则半球面在 A, B 两点的电势差为

$$U_{AB} = \frac{1}{2}(U'_A - U'_B) = \frac{\sigma R}{6\epsilon_0}$$

四、电势的计算

1. 已知(或可求)场强分布, 利用电势的定义式

$$U = \int_{\vec{r}}^{\vec{r}_0} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

步骤

- (1) 先算场强
- (2) 选择合适的路径 L
- (3) 积分(计算)

➤ 若电荷分布在有限的区域内, 可以选择无穷远点作为电势的零点; 而当激发电场的电荷分布延伸到无穷远时, 要根据具体问题的性质, 在场中选择某点为电势的零点.

2. 已知场源电荷的分布, 利用电势的叠加原理

$$U = \sum \frac{q_i}{4\pi\epsilon_0 r_i}$$

场源为分离的点电荷, 直接求各点源单独产生的电势的代数和

由于电势是标量, 因此在一般情况下电势叠加比场强叠加简便得多

$$U = \int \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r}$$

- 步骤
- (1) 把带电体分为无限多个点电荷 dq
 - (2) 由 $dq \rightarrow dU$
 - (3) 由 $dU \rightarrow U = \int dU$

电势实验13:55-23:00共9分钟

➤ 要注意利用电势的叠加原理时, 电势零点只能选在无穷远处。

Three balloons (green, blue, and purple) are positioned vertically on the left side of the slide. Each balloon has a string and is surrounded by several small yellow triangular shapes, suggesting movement or light. The blue balloon has a long, thin string that extends towards the center of the slide.

本节完

8.5 电势能 电势 电势差

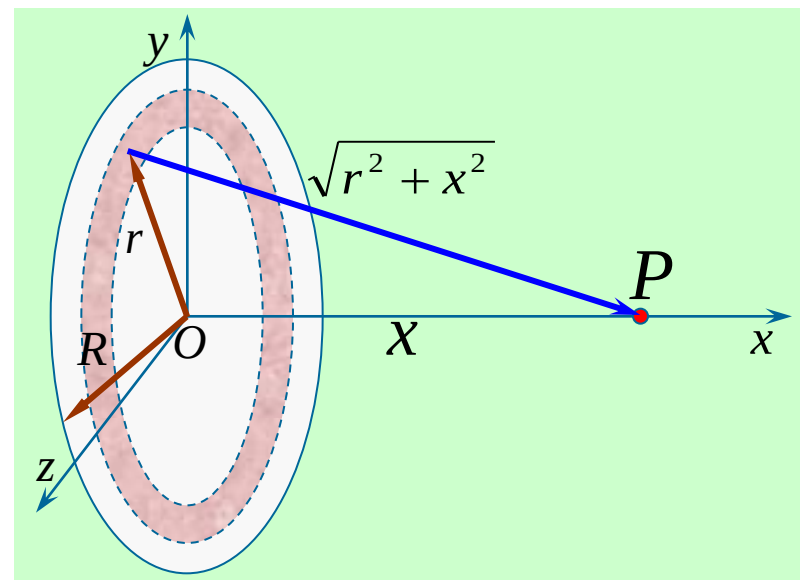
例8 求均匀带电薄圆盘轴线上的电势

[解] 根据题意建立图示坐标系.

$$\vec{E} = \frac{\sigma_e}{2\varepsilon_0} \left(1 - \frac{x}{\sqrt{x^2 + R^2}} \right) \vec{i}$$

$$U_P = \int_{\vec{x}}^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{x}$$

$$U_P = \frac{\sigma_e}{2\varepsilon_0} \left(\sqrt{x^2 + R^2} - x \right)$$



讨论

$$x \approx 0, \quad U_0 = \frac{\sigma_e R}{2\varepsilon_0} = \frac{Q}{2\pi\varepsilon_0 R}$$

$$x \gg R \text{ 时, } \sqrt{x^2 + R^2} \approx x + \frac{R^2}{2x}$$

$$U \approx \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 x}$$

点电荷电势

8.5 电势能 电势 电势差

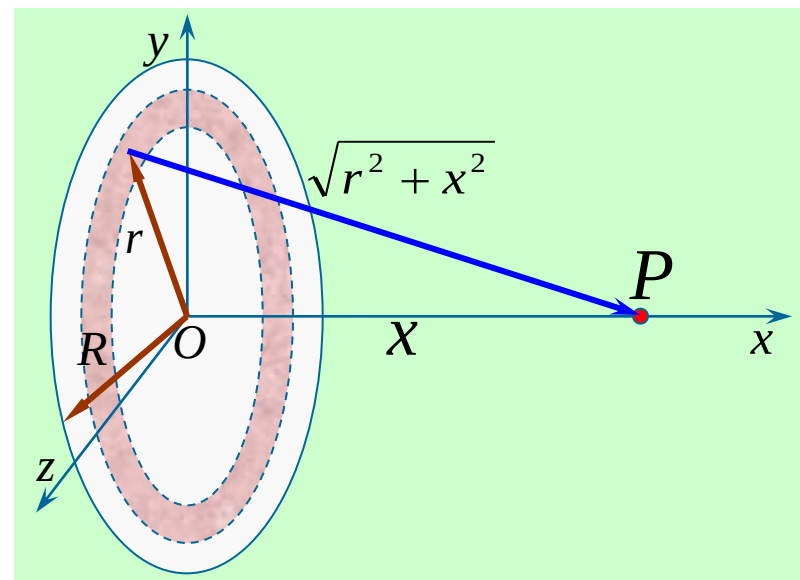
再算例8 求均匀带电薄圆盘轴线上的电势

[解2] 根据题意建立图示坐标系.

$$dq = 2\pi\sigma_e dr$$

$$\begin{aligned} dU_P &= \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{x^2 + r^2}} \\ &= \frac{\sigma_e}{2\epsilon_0} \cdot \frac{rdr}{\sqrt{x^2 + r^2}} \end{aligned}$$

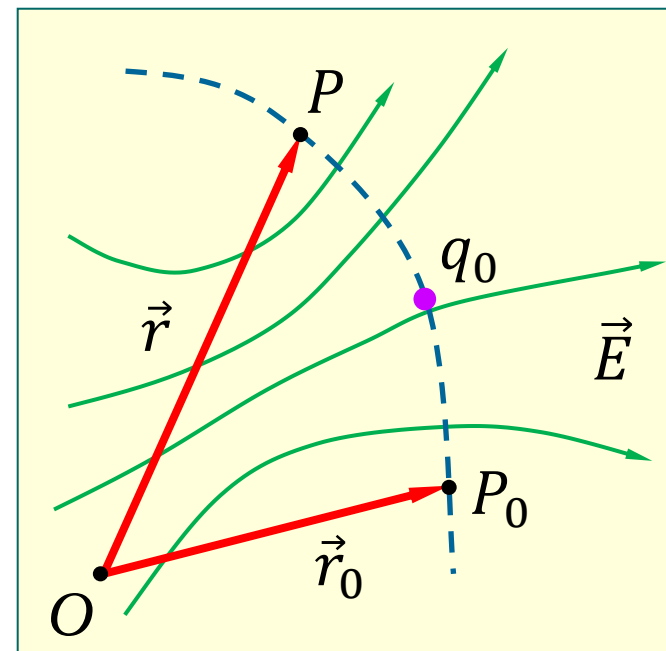
$$\begin{aligned} U_P &= \int dU_P \\ &= \frac{\sigma_e}{2\epsilon_0} \int_0^R \frac{rdr}{\sqrt{x^2 + r^2}} \\ &= \frac{\sigma_e}{2\epsilon_0} \left(\sqrt{x^2 + R^2} - x \right) \end{aligned}$$



8.5 电势能 电势 电势差

电场力
做功

$$\begin{aligned} A_{\vec{r}_0 \rightarrow \vec{r}} &= \int_{\vec{r}_0}^{\vec{r}} q_0 \vec{E} \cdot d\vec{l} = q_0 \int_{\vec{r}_0}^{\vec{r}} \vec{E} \cdot d\vec{l} \\ &= \sum_i \frac{q_0 q_i}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}_i|} - \frac{1}{|\vec{r}_0 - \vec{r}_i|} \right) \\ &= - \left(\underbrace{\sum_i \frac{q_0 q_i}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}_i|}}_{W(\vec{r})} - \underbrace{\sum_i \frac{q_0 q_i}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{1}{|\vec{r}_0 - \vec{r}_i|}}_{W(\vec{r}_0)} \right) \end{aligned}$$



$$A_{\vec{r}_0 \rightarrow \vec{r}} = \int_{\vec{r}_0}^{\vec{r}} q_0 \vec{E} \cdot d\vec{l} = -[W(\vec{r}) - W(\vec{r}_0)]$$

静电力对电荷所做的功等于电势能增量的负值。

令 $W(\vec{r}_0) = 0$

电势能零点

$$W(\vec{r}) = -A_{\vec{r}_0 \rightarrow \vec{r}} = -q_0 \int_{\vec{r}_0}^{\vec{r}} \vec{E} \cdot d\vec{l} = q_0 \int_{\vec{r}}^{\vec{r}_0} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$